

Cálculo

Tema 7

Integrales definidas

Autor: Víctor Gayoso Martínez

Curso: 2021-2022

Versión: 1.0

Centro Universitario U-tad

Doble Grado en Ingeniería del Software y Matemática Computacional

Doble Grado en Ingeniería del Software y Física Computacional

Índice

1	Definiciones	1
2	Propiedades generales	2
3	Teorema fundamental del Cálculo y regla de Barrow	3
4	Aplicaciones de la integral definida	4
4.1	Área de una región plana	4
4.2	Longitud de un arco de curva	6
4.3	Volumen de un cuerpo de revolución	6
5	Integrales impropias	7
6	Problemas	8

1 Definiciones

Dado un intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$, se llama partición de $[a, b]$ a un conjunto finito de puntos del intervalo, $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, tales que $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. Con estos puntos, el intervalo $[a, b]$ queda dividido en n subintervalos que siguen la siguiente notación:

$$[x_i, x_{i+1}] \quad (i = 0, 1, \dots, n-1)$$

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada, y sea $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una partición de $[a, b]$. Se definen a continuación los conceptos de suma inferior y suma superior:

- La suma inferior de $f(x)$ en relación a P , denotada $L(P, f)$ se define como

$$L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}) \quad \text{donde } m_i = \inf \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

- La suma superior de $f(x)$ en relación a P , denotada $U(P, f)$ se define como

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}) \quad \text{donde } M_i = \sup \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

Tras las anteriores definiciones, se puede afirmar que el área A comprendida entre la gráfica de una función continua positiva $f(x)$, el eje X y las rectas $x = a$ y $x = b$ verifica que

$$L(P_i, f) \leq A \leq U(P_i, f)$$

para toda partición P_i que se pueda crear.

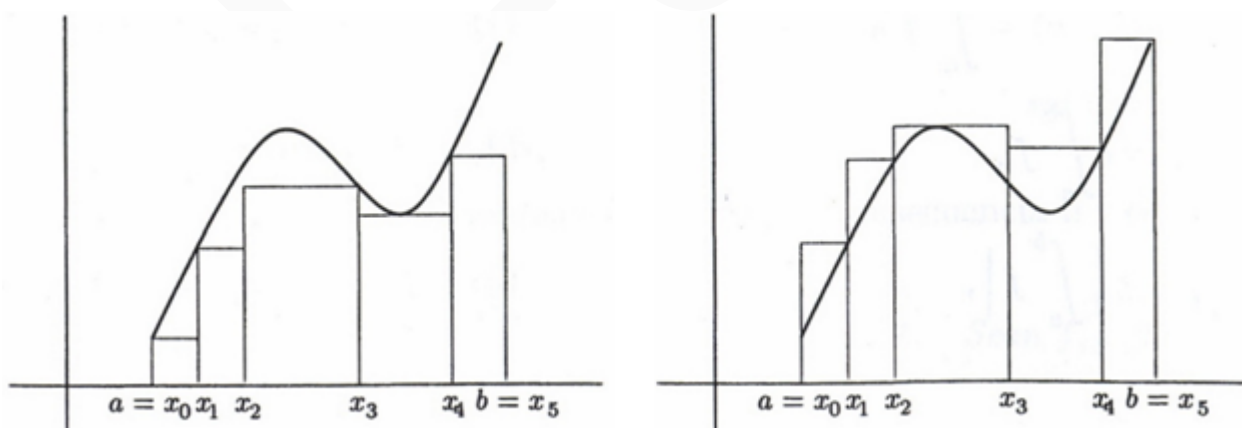


Figura 1: Ejemplo de suma inferior y suma superior.

Sea $f(x)$ una función acotada en $[a, b]$. Entonces se cumple que

$$\sup \{L(P_i, f)\} \leq \inf \{U(P_i, f)\}$$

donde el supremo y el ínfimo se toman sobre todas las posibles particiones P_i del intervalo $[a, b]$.

En base a las anteriores definiciones, se dice que una función $f(x)$ acotada en $[a, b]$ es integrable en $[a, b]$ si existe un número $I \in \mathbb{R}$ que verifique lo siguiente:

$$I = \sup \{L(P_i, f)\} = \inf \{U(P_i, f)\}$$

A ese número I se le denomina *integral definida* o integral de Riemann de $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$, y se denota de la siguiente forma:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Por lo comentado anteriormente, el área comprendida entre la gráfica de una función continua positiva $f(x)$, el eje X y las rectas $x = a$ y $x = b$ es igual a $\int_a^b f(x) dx$.

2 Propiedades generales

$$1) \int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$2) \int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$3) \int_a^b |f(x)| dx \geq \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

$$4) \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$5) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$6) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \text{ con } a \leq c \leq b.$$

$$7) \text{ Si } f(x) \geq 0 \text{ para todo } x \in [a, b], \text{ entonces } \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

$$8) \text{ Si } f(x) \geq g(x) \text{ para todo } x \in [a, b], \text{ entonces } \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$$

$$9) \text{ Si } f(x) \text{ es una función continua en } [a, b], \text{ entonces } f(x) \text{ es integrable en } [a, b].$$

3 Teorema fundamental del Cálculo y regla de Barrow

Primer teorema fundamental del Cálculo

Si $f(x)$ es una función continua y acotada en el intervalo $[a, b]$ y

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \forall x \in [a, b]$$

entonces $F(x)$ es derivable en $[a, b]$ y $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$.

A partir de esa definición, si utilizamos la regla de la cadena con las mismas condiciones y añadimos que $a(x)$ y $b(x)$ sean funciones derivables, podemos obtener la siguiente relación que es aún más general:

$$F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt \implies F'(x) = f(b(x)) \cdot b'(x) - f(a(x)) \cdot a'(x)$$

Segundo teorema fundamental del Cálculo (regla de Barrow)

Si $f(x)$ y $F(x)$ son funciones continuas en $[a, b]$, donde $F(x)$ es derivable en $[a, b]$ y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces se cumple la siguiente igualdad:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Para aplicar la regla de Barrow es suficiente con obtener una primitiva, por lo que no es necesario escribir la constante de integración.

Ejercicio 1

Calcular $\int_1^3 x^2 dx$.

Como resultado del teorema fundamental y de la regla de Barrow, se deducen las siguientes propiedades:

1) Integración por partes: $\int_a^b f(x) g'(x) dx = [f(x) g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$

2) Cambio de variable: $\int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx = \int_a^b f(g(t)) g'(t) dt$

Ejercicio 2

Calcular $\int_0^{\pi^2} \text{sen}(\sqrt{x}) dx$.

4 Aplicaciones de la integral definida

4.1 Área de una región plana

El área comprendida entre la gráfica de una función continua positiva $f(x)$, el eje X y las rectas $x = a$ y $x = b$ es igual a la siguiente expresión, que coincide con el *área algebraica*:

$$\text{Área algebraica} = \int_a^b f(x) dx$$

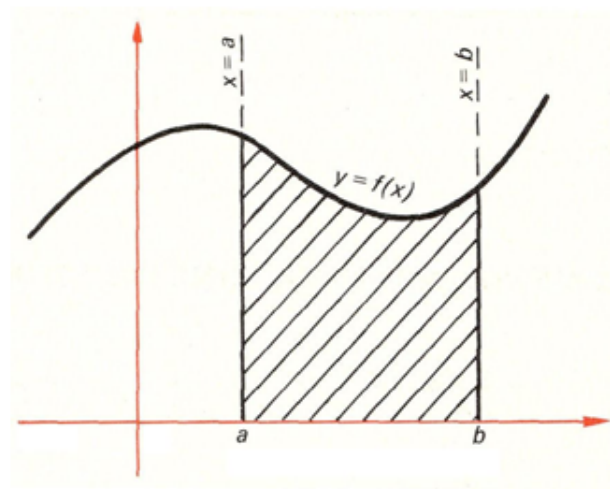


Figura 2: Área de una función continua positiva.

Ejercicio 3

Hallar el área determinada por la curva $f(x) = \sin(x)$, las rectas $x = \pi/2$ y $x = \pi$ y el eje de abscisas.

Ejercicio 4

Hallar el área determinada por la curva $f(x) = \frac{(x-2)^2}{(x+2)^2}$ y los ejes.

Si $f(x)$ no es una función positiva, la integral $\int_a^b f(x) dx$ es igual al área comprendida entre la gráfica de $f(x)$, el eje X y las rectas $x = a$ y $x = b$ en la parte en la que $f(x)$ es positiva, menos el área comprendida entre la gráfica de $f(x)$, el eje X y las rectas $x = a$ y $x = b$ en la parte en la que $f(x)$ es negativa. Esto es lo que se denomina *área algebraica*, que puede ser positiva, negativa o cero.

Ejercicio 5

Hallar el área algebraica determinada por la curva $f(x) = \sin(x)$, las rectas $x = 0$ y $x = 2\pi$ y el eje de abscisas. Comparar el resultado con el valor del área geométrica.

Por su parte, el *área geométrica*, que es el área comprendida (desde un punto de vista geométrico) entre la gráfica de una función continua $f(x)$ no necesariamente positiva, el eje X y las rectas $x = a$ y $x = b$ es igual a la siguiente expresión:

$$\text{Área geométrica} = \int_a^b |f(x)| dx$$

Ejercicio 6

Hallar el área determinada por la curva $f(x) = (x-1)(x+2)$, las rectas $x = -1$ y $x = 2$ y el eje de abscisas.

Dadas dos funciones continuas $f(x)$ y $g(x)$ tal que $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, el área comprendida entre las gráficas de las dos funciones y las rectas $x = a$ y $x = b$ es

$$\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

Nota: Si el enunciado no indica qué valores representan $x = a$ y $x = b$, deben considerarse como dichos valores las componentes x_a y x_b de los puntos $A(x_a, y_a)$ y $B(x_b, y_b)$ donde se cortan las gráficas de $f(x)$ y $g(x)$.

Dadas dos funciones continuas $f(x)$ y $g(x)$ tales que $f(x)$ y $g(x)$ se entrecruzan entre sí en $[a, b]$, el área comprendida entre las gráficas de las dos funciones y las rectas $x = a$ y $x = b$ es igual a la siguiente expresión, que en cualquier caso representa la fórmula más general para el cálculo de áreas geométricas:

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Ejercicio 7

Hallar el área de la región limitada entre las curvas $f(x) = x^2$ y $g(x) = 1$.

Ejercicio 8

Hallar el área de la región limitada entre las curvas $f(x) = x^2 - x$ y $g(x) = x^3 + x$ y las rectas $x = -1$ y $x = 1$.

Ejercicio 9

Hallar el área de la región limitada entre las curvas $f(x) = x^3 - x^2 + 2$ y $g(x) = -x^3 - x + 1$ y las abscisas $x = -1$ y $x = 1$.

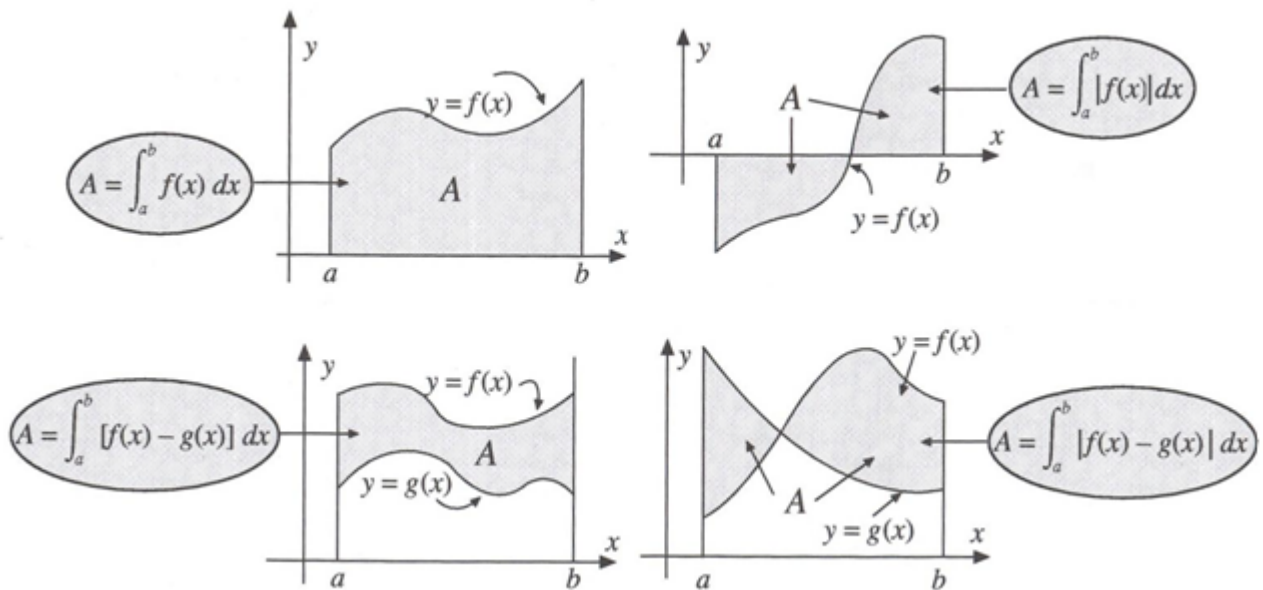


Figura 2: Cálculo de áreas de regiones planas mediante integrales

4.2 Longitud de un arco de curva

Sea la curva $y = f(x)$, siendo $f(x)$ una función derivable y con derivada continua en $[a, b]$. La longitud del arco de dicha curva entre los puntos $A(a, f(a))$ y $B(b, f(b))$ viene dada por

$$\text{Longitud} = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Ejercicio 10

Encontrar la longitud de arco de la función $f(x) = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ en el intervalo $[1/2, 2]$. Repetir el cálculo para el intervalo $[1, 3/2]$.

4.3 Volumen de un cuerpo de revolución

El volumen obtenido al girar alrededor del eje X la región $\{a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq |f(x)|\}$ es:

$$\text{Volumen} = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Conviene darse cuenta de que en esta integral no importa cuándo $f(x)$ es positiva o negativa, ya que se integra $(f(x))^2$, que siempre es positiva.

Ejercicio 11

Hallar el volumen obtenido al girar alrededor del eje X el área comprendida entre la gráfica de $f(x) = \cos(x)$, el eje X y las rectas $x = 0$ y $x = 2\pi$.

Por otra parte, el volumen obtenido al girar alrededor del eje X la región $\{a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$ es:

$$\text{Volumen} = \pi \int_a^b |(f(x))^2 - (g(x))^2| dx$$

Ejercicio 12

Hallar el volumen obtenido al girar alrededor del eje X el área comprendida entre la gráfica de las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sqrt{x}$.

5 Integrales impropias

En los apartados anteriores se ha supuesto siempre que las funciones a integrar eran continuas y acotadas y que los intervalos de integración eran cerrados y acotados. Sin embargo, es posible que alguna de esas condiciones no se cumpla, lo que daría lugar a los dos tipos siguientes de integrales impropias.

Las integrales impropias de primera especie son aquellas integrales en las que los intervalos de integración no están acotados (mientras que la función a integrar sí está acotada en el intervalo correspondiente), apareciendo los siguientes casos:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

Para calcularlas se recurre al uso de límites. Por ejemplo, el primero de los casos anteriores se resolvería mediante el siguiente cálculo:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_a^k f(x) dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} (F(k) - F(a))$$

Las integrales impropias de segunda especie son aquellas integrales en las que las funciones a integrar no están acotadas, por lo que en algún punto del intervalo $[a, b]$ su valor tiende a $-\infty$ o $+\infty$. Dependiendo de si la asíntota se encuentra en $x = a$, en $x = b$ o en un punto $x = c$ del intervalo (a, b) , será necesario realizar los siguientes cálculos para resolver las integrales:

$$I_1 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx \quad I_2 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\epsilon} f(x) dx \quad I_3 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\epsilon} f(x) dx + \int_{c+\epsilon}^b f(x) dx$$

Las integrales impropias que contienen ambos casos a la vez se solucionan aplicando las dos técnicas anteriormente señaladas.

6 Problemas

- 1) Calcular la integral definida $\int_{-1}^1 3x e^{x^2} dx$.
- 2) Utilizando el teorema fundamental del Cálculo, determinar las derivadas de las siguientes funciones:
 - a) $F_1(x) = \int_0^x t^2 dt$
 - b) $F_2(x) = \int_0^{x^2} e^t dt$
 - c) $F_3(x) = \int_1^{e^{3x}} \text{sen}(t) dt$
 - d) $F_4(x) = \int_2^{\text{sen}(x)} \frac{1}{1-t^2} dt$
- 3) Calcular el área geométrica de la función $f(x) = \cos(x)$ entre $x = 0$ y $x = \frac{3\pi}{2}$. Con los mismos datos, calcular el área algebraica.
- 4) Hallar el área geométrica de la región limitada entre las curvas dadas por $f(x) = -x^3 - x + 1$ y $g(x) = x^3 - x^2 + 2$ y las abscisas $x = 0$ y $x = 2$.
- 5) Hallar el volumen obtenido al girar alrededor del eje X el área comprendida entre el eje X y la gráfica de $f(x) = x^2 - 3x + 2$.
- 6) Hallar el área de la región limitada entre las curvas $f(x) = x^2 - 2x$ y $g(x) = -x^2 + 4x$.
- 7) Hallar el área determinada por la curva $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$, las rectas $x = -1$ y $x = 2$ y el eje de abscisas.
- 8) Determinar la longitud de arco de la función $f(x) = \text{Ln}(\cos(x))$ en el intervalo $[0, \pi/4]$.
- 9) Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por $f(x) = 2-x^2$ y $g(x) = 1$ alrededor del eje X .
- 10) Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región limitada por $f(x) = \sqrt{\text{sen}(x)}$ alrededor del eje X entre $x = 0$ y $x = \pi$.
- 11) Hallar el área comprendida entre las gráficas de las funciones $f(x) = e^x$ y $g(x) = e^{-x} - 1$ y las rectas $x = 0$ y $x = 1$.

Bibliografía

En la elaboración de estos apuntes se ha utilizado el siguiente material:

- *Curso práctico de Cálculo y Precálculo*. D. Pestana Galván et al. Ed. Ariel.
- *Cálculo*. R. E. Larson, R. P. Hostetler y B. H. Edwards. Ed. McGraw-Hill.
- *Problemas de Cálculo*. M. Bilbao, F. Castañeda y J. C. Peral. .
- *Análisis Matemático I*. J. de Burgos. García-Maroto editores.
- *Cálculo I. Teoría y problemas de Análisis Matemático en una variable*. A. García et al. CLAGSA.